

Redis en GloboTour: Velocidad y Tiempo Real

Departamento de Informática

21 de abril de 2026

1 Redis en GloboTour: Velocidad y Tiempo Real

En **GloboTour**, usamos Redis para gestionar las partes de la aplicación que no pueden esperar a que un disco duro gire. Es nuestra capa de aceleración.

1.1 Nomenclatura y Jerarquía (El uso de los :)

Redis es una base de datos **plana** (Key-Value), lo que significa que no tiene tablas ni carpetas reales. Sin embargo, usamos los dos puntos : por convención para organizar nuestras llaves.

- **¿Qué son los :?** Son un simple separador de texto. Para Redis, la llave `session:user:101` es solo una cadena de texto larga.
 - **Simulación de Carpetas:** Herramientas como **RedisInsight** interpretan los : para agrupar llaves visualmente en carpetas, facilitando la administración.
 - **Buenas prácticas:** Se recomienda seguir un patrón `entidad:id:atributo`.
 - Ejemplo: `exp:500:nombre` o `user:101:session_token`.
-

1.2 Visualización con RedisInsight (GUI)

Para gestionar la base de datos de forma visual, sigue estos pasos:

1. Abre tu navegador en `http://localhost:5540`.
 2. Si es la primera vez, haz clic en “**Add Redis Database**”.
 3. **Configuración CRÍTICA:**
 - **Host:** `redis-server` (esto permite que el contenedor de la web hable con el del servidor). **NO** uses `localhost` ni `127.0.0.1` aquí.
 - **Port:** `6379`
 - **Database Alias:** “`BBDD_Clase`”
 - **User/Password:** Déjalos **vacíos**.
 4. Una vez añadida, entra en la sección “**Browser**” del menú izquierdo.
 5. **Verás las “Carpetas”:** Gracias a los puntos (:), verás los datos organizados por `session`, `exp`, `user`, etc. Puedes hacer clic en ellas para expandirlas y ver las llaves.
-

1.3 Compendio de Tipos de Datos Básicos

Tipo de Dato	Descripción	Caso de Uso Típico
Strings	El más simple. Texto, números o binarios (hasta 512MB).	Sesiones, contadores, caché HTML.
Hashes	Mapas de campos-valores (objetos).	Perfiles de usuario, productos.
Lists	Listas de strings ordenadas por inserción.	Colas de tareas (LIFO/FIFO).
Sets	Colecciones de elementos únicos (sin orden).	Etiquetas, amigos en común, votaciones.
Sorted Sets	Elementos únicos donde cada uno tiene una puntuación (<i>score</i>).	Rankings, tablas de clasificación.

1.4 Ejemplos Prácticos por Tipo de Dato

1.4.1 Gestión de Sesiones (Strings con TTL)

Comandos: SET (crear), GET (leer), EXPIRE (expiración).

```
# Crear sesión que dura 30 segundos
SET sesion:token:9988 "user_id:105" EX 30

# Consultar valor
GET sesion:token:9988
```

1.4.2 Contadores Atómicos (Strings)

Comandos: INCR (sumar 1), INCRBY (sumar N).

```
# Incrementar visitas de una página
INCR metricas:visitas:inicio
INCRBY metricas:likes:foto42 10
```

1.4.3 Perfiles de Usuario (Hashes)

Comandos: HSET (asignar campos), HGET (leer uno), HGETALL (leer todo).

```
# Guardar un objeto "usuario"
HSET usuario:42 nombre "Víctor" email "v@educa.madrid.org" edad 20

# Obtener solo el email
HGET usuario:42 email

# Incrementar la edad dentro del objeto
HINCRBY usuario:42 edad 1
```

1.4.4 Colas de Trabajo (Lists)

Comandos: LPUSH (insertar al inicio), RPOP (extraer del final), LRange (ver rango).

```
# Añadir tareas a una cola
LPUSH tareas:pendientes "Generar PDF Examen"
LPUSH tareas:pendientes "Subir Docker"

# El trabajador extrae la tarea más antigua (FIFO)
RPOP tareas:pendientes
```

1.4.5 Rankings y Leaderboards (Sorted Sets)

Comandos: ZADD (añadir con puntos), ZREVRANGE (ver top), ZRANK (ver posición).

```
# Añadir alumnos con sus notas
ZADD clase:ranking 8.5 "Alumno_A"
ZADD clase:ranking 9.2 "Alumno_B"
ZADD clase:ranking 4.0 "Alumno_C"

# Obtener los 3 mejores (con sus notas)
ZREVRANGE clase:ranking 0 2 WITHSCORES
```

1.4.6 Etiquetas y Conjuntos (Sets)

Comandos: SADD (añadir único), SINTER (intersección), SUNION (unión).

```
# Asignar etiquetas a posts
SADD post:1:tags "nosql" "redis" "docker"
SADD post:2:tags "docker" "linux"

# ¿Qué etiquetas tienen en común?
SINTER post:1:tags post:2:tags
```

2 Desafíos de Aprendizaje (Para practicar en clase)

1. **El Tesoro Efímero:** Crea una llave llamada **secreto** con el valor **oro** que dure solo 15 segundos. Intenta leerla a los 5 segundos y a los 20. ¿Qué ocurre? (Uso de TTL).
2. **Sistema de Turnos:** Usa una **LIST** para gestionar una cola de clientes en una oficina de GloboTour. Añade a 3 clientes y haz que el primero en llegar sea el primero en ser atendido (LPUSH y RPOP).
3. **El Ranking Dinámico:** En el Sorted Set de **clase:ranking**, actualiza la nota de «Alumno_C» a un 10.0. ¿Se ha movido de posición automáticamente en RedisInsight?